

Chapitre 6

Le risque de crédit de détail — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Granularité, perte attendue et « côté obscur » du risque de détail

- (a) Le Comité de Bâle définit les expositions de détail comme des portefeuilles homogènes composés d'un grand nombre de prêts de faible valeur unitaire, à destination des particuliers ou des petites entreprises, pour lesquels le risque marginal d'une exposition individuelle est faible. Les exemples typiques incluent les cartes de crédit, les prêts à tempérament (prêts personnels, prêts automobiles, leasing), les crédits renouvelables (découverts, lignes de crédit hypothécaire) et les prêts hypothécaires résidentiels. Un prêt à une petite entreprise peut être traité comme une exposition de détail — plutôt que corporate — dès lors que l'exposition **totale** de la banque envers cet emprunteur reste inférieure à un million d'euros.
- (b) Dans un portefeuille de détail, le défaut d'un client isolé ne menace jamais la banque car ce portefeuille est composé d'un grand nombre de petites expositions granulaires : la perte associée à un défaut individuel est, par construction, négligeable au regard du portefeuille global. À l'inverse, les portefeuilles corporate et commerciaux comportent souvent de fortes concentrations sur des noms uniques ou des secteurs économiquement liés, de sorte qu'un seul défaut (ou quelques défauts corrélés dans un même secteur) peut avoir un impact matériel. Cette granularité permet aux portefeuilles de détail de se comporter, en conditions normales de marché, comme des portefeuilles bien diversifiés, ce qui facilite l'estimation du pourcentage attendu de défauts : la perte attendue (EL) associée peut alors être traitée comme un simple coût d'exploitation ordinaire, intégré dans la tarification du produit, plutôt que comme une source d'incertitude à couvrir en capital. À l'inverse, le risque des portefeuilles commerciaux est dominé par le risque que les pertes de crédit atteignent un niveau *inattendu* — c'est la perte inattendue (UL), et non l'EL, qui y constitue l'enjeu central de gestion du risque.
- (c) Les quatre causes du « côté obscur » sont : (i) certains produits de détail innovants n'ont pas d'historique suffisant pour rendre les évaluations de risque fiables; (ii) même des produits bien connus peuvent se comporter de façon inattendue sous l'effet d'un changement brutal de l'environnement économique, en particulier lors d'une « tempête parfaite » où plusieurs facteurs de risque se dégradent simultanément; (iii) la propension des consommateurs à faire défaut dépend d'un système social et juridique en constante évolution (l'acceptabilité sociale de la faillite personnelle, par exemple); et (iv) tout problème opérationnel affectant l'évaluation du crédit peut avoir un effet systématique sur l'ensemble du portefeuille de consommateurs. Cette quatrième cause tient précisément au fait que le crédit à la consommation repose sur un processus de décision **semi-automatisé** plutôt que sur une série de décisions individualisées : une erreur ou un biais introduit dans le modèle de score, dans une variable d'entrée mal calculée, ou dans un paramètre de la grille de coupure, n'affecte pas un seul dossier instruit isolément par un agent, mais l'intégralité — ou une part considérable — des décisions prises simultanément par le même moteur de décision automatisé, transformant ainsi un défaut opérationnel local (une erreur de conception ou de paramétrage) en un facteur de risque systématique frappant l'ensemble du portefeuille.
- (d) Entre 2002 et 2007, les critères de souscription se sont progressivement assouplis : points et frais excessifs facturés à l'emprunteur, prêts à amortissement négatif (le capital dû augmentant avec le temps plutôt que de diminuer), taux « teaser » artificiellement bas en début de contrat suivis de fortes hausses, et vérification limitée voire inexistante des revenus déclarés par les emprunteurs. En réaction, des réformes comme le Dodd-Frank Act ont introduit l'exigence d'une évaluation de la « capacité de remboursement » de l'emprunteur, fondée sur des critères de souscription tels que le revenu, l'historique de crédit et le ratio dette/revenu (DTI). Ces exigences ont été formalisées dans la notion de « prêt hypothécaire qualifié » (qualified mortgage).

Corrigé de l'exercice 2 — Score de crédit, score de coupure et mesure de la performance

- (a) Un modèle de score de crédit convertit, au moyen d'une procédure statistique, l'information relative à un demandeur de crédit en une série de valeurs numériques combinées pour former un score, interprété comme un indicateur inversé du risque de crédit : plus le score est élevé, plus le risque est faible. Il remplace un processus historiquement fondé sur le jugement individuel d'un agent de crédit — une pratique difficile à appliquer de façon cohérente sur des millions de clients et des milliards de transactions annuelles, précisément parce que le jugement humain individuel n'est ni parfaitement reproductible d'un agent à l'autre, ni administrable à cette échelle de volume sans dérive de cohérence ni explosion des coûts d'instruction.
- (b) Les **scores de bureau de crédit** (souvent appelés scores FICO) sont produits par des bureaux comme Equifax ou TransUnion à partir de données individuelles d'historique de crédit : ils offrent une vue générale peu coûteuse et rapide à mettre en œuvre, indépendamment du type de crédit demandé, mais ne sont calibrés sur aucune population ou produit spécifique. Les **modèles poolés** sont développés par des prestataires externes (comme Fair Isaac) à partir de données collectées auprès de plusieurs prêteurs aux portefeuilles similaires : ils coûtent plus cher que les scores génériques, mais restent moins onéreux que les modèles sur mesure, tout en offrant un début de spécialisation par type de produit ou de clientèle. Les **modèles sur mesure** sont développés en interne à partir de la population propre de demandeurs de crédit du prêteur : ils sont calibrés spécifiquement pour un produit et une clientèle donnés et peuvent conférer un avantage concurrentiel réel, au prix d'un investissement de développement plus lourd.
- (c) Le score de coupure (cutoff score) est le seuil en dessous duquel une demande de crédit est refusée. Le relever réduit la part de mauvais comptes acceptés, mais renonce également à une part croissante de bons comptes : sa fixation constitue donc un arbitrage central entre rentabilité et risque pour l'établissement prêteur, un score de coupure trop bas exposant à un excès de « faux bons » (mauvais clients acceptés) et un score trop élevé à un excès de « faux mauvais » (bons clients refusés, donc de rentabilité perdue). Cet ajustement est généralement révisé sur base trimestrielle.
- (d) Le profil de précision cumulée (CAP) classe la population par score décroissant en abscisse et porte en ordonnée les défauts effectifs cumulés en pourcentage. Un modèle parfait concentrerait tous les défauts dans les scores les plus bas ; un modèle aléatoire, qui ne contient aucune information discriminante, produirait une droite diagonale. Le ratio de précision $AR = A_R/A_P$, où A_P est l'aire associée au modèle parfait et A_R l'aire associée au modèle effectif, résume cette performance sur une échelle bornée : plus AR est proche de 1, plus le modèle est précis (proche du modèle parfait) ; plus AR est proche de 0, plus il se rapproche d'un modèle sans pouvoir discriminant. Le cours justifie la révision périodique d'une grille de score par deux mécanismes distincts : soit les **caractéristiques de la population sous-jacente évoluent** (la composition démographique ou socio-économique des demandeurs change), soit le **comportement de la population change** au point de modifier les variables associées à une probabilité élevée de défaut (une variable autrefois prédictive perd son pouvoir discriminant, ou une nouvelle variable en acquiert un).

Corrigé de l'exercice 3 — Au-delà du score de défaut : client, tarification, Bâle et titrisation

- (a) Au-delà du score de défaut, les banques utilisent des **scores comportementaux** (fondés sur l'historique de paiement et de délinquance), des **scores de revenu** (rentabilité prévisionnelle du client), des **scores de réponse** (probabilité de réaction à une offre marketing) et des **scores d'attrition** (probabilité de fermeture ou de réduction d'un compte existant). Le **score de profit produit** mesure la rentabilité d'un produit *donné* pour le client (un seul compte ou une seule ligne de crédit, isolément), tandis que le **score de profit client** mesure la rentabilité *totale* du client sur l'ensemble de sa relation avec la banque, tous produits confondus — une vision agrégée et non plus produit par produit.
- (b) Le cycle de la relation client de détail comprend trois grandes phases : les **initiatives marketing** (ciblage de nouveaux clients ou adaptation d'une offre existante), le **filtrage des candidatures**

(décision d'acceptation ou de refus, fixation de la ligne de crédit et de la tarification adaptée au niveau de risque), et la **gestion des comptes** (ajustement dynamique de la ligne de crédit et de la tarification, autorisation de dépassements temporaires, recouvrement des impayés). Les initiatives de vente croisée bouclent ce cycle en s'appuyant sur la connaissance fine du client accumulée au fil des trois phases précédentes pour proposer de nouveaux produits complémentaires, ramenant ainsi le client vers une nouvelle itération du cycle (marketing ciblé, nouveau filtrage, nouvelle gestion de compte).

- (c) La tarification par le risque (RBP) consiste à intégrer explicitement l'économie du risque dans le taux d'intérêt annualisé facturé au client, à travers cinq composantes : la probabilité de souscription, la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut, l'exposition au défaut, et le coût du capital alloué. Une politique de « prix unique pour tous » dans un marché concurrentiel conduit à une anti-sélection : au prix unique fixé (nécessairement une moyenne implicite sur toute la population visée), les clients à **faible** risque trouvent ailleurs, chez un concurrent pratiquant une tarification différenciée, un prix plus proche de leur risque réel et donc plus avantageux — ils se détournent de la banque au prix unique. Les clients à **haut** risque, à l'inverse, trouvent au contraire ce prix unique avantageux par rapport à leur risque réel (plus élevé) et restent, voire affluent : la banque attire ainsi surtout les clients à haut risque, pour qui le produit reste attractif, tout en décourageant les clients à faible risque — une composition de portefeuille qui se dégrade mécaniquement.
- (d) Le dispositif de Bâle III distingue, pour le crédit de détail, trois sous-secteurs : les prêts hypothécaires résidentiels, le crédit renouvelable, et les autres expositions de détail (prêts à tempérament). Sous l'**approche standardisée**, les pondérations de risque sont fixées par le régulateur, de façon uniforme, sans ajustement fin au profil de risque propre de chaque banque. Sous l'**approche avancée**, la banque estime elle-même les paramètres de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut à partir de son propre modèle de risque de crédit à la consommation, à condition de convaincre le régulateur de la fiabilité de ses estimations. Trois dérives ont fragilisé le marché de la titrisation hypothécaire résidentielle à l'approche de 2007 : l'origination de crédits subprime spécifiquement destinés à la titrisation par des acteurs peu capitalisés et peu intéressés par la qualité de long terme des prêts sous-jacents ; l'empaquetage de ce crédit subprime dans des titres complexes notés sur la base d'hypothèses fragiles ; et l'incapacité des banques à effectivement transférer le risque titrisé, qu'elles ont continué de détenir en grande partie malgré l'apparence d'un transfert de risque vers les investisseurs.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le risque de détail à la lumière de quatre chapitres précédents

- (a) La révision trimestrielle du score de coupure décrite par ce chapitre ne contredit nullement l'exigence du chapitre 5 d'une « réévaluation continue des emprunteurs, au minimum annuelle » : cette dernière fixe un **plancher** de fréquence (au moins une fois par an), et non un plafond — réviser tous les trimestres, c'est-à-dire quatre fois plus souvent que ce plancher minimal, satisfait donc *a fortiori* l'exigence du chapitre 5, elle ne l'enfreint pas. Le couple score de coupure / profil CAP de ce chapitre constitue, très précisément, le « mécanisme de rétroaction garantissant son intégrité » que le chapitre 5 exige de tout système de notation crédible sans en détailler l'instrumentation concrète pour le crédit de détail : le CAP et son ratio AR fournissent la mesure quantitative et objective de dégradation de performance (ce chapitre : « les grilles de score doivent être révisées lorsque leur performance se dégrade »), tandis que le réajustement du score de coupure — ou, plus radicalement, la refonte de la grille elle-même — constitue l'action corrective que ce diagnostic déclenche. Le chapitre 5 posait l'exigence abstraite d'un contrôle et d'une rétroaction continus ; ce chapitre en fournit l'instrumentation opérationnelle complète pour le cas spécifique du crédit de détail.
- (b) La granularité du crédit de détail — « un grand nombre de petites expositions », se comportant

« en conditions normales de marché, comme des portefeuilles bien diversifiés » — est précisément la situation empirique la plus proche de l'hypothèse théorique posée par le modèle ASRF du chapitre 4, selon laquelle un portefeuille de crédit bancaire est « parfaitement diversifié — les risques idiosyncratiques s'annulant mutuellement, seul le risque systématique affectant matériellement les pertes du portefeuille ». Un portefeuille corporate concentré, à l'inverse, viole structurellement cette hypothèse (quelques noms ou secteurs peuvent, à eux seuls, affecter matériellement les pertes). Puisque la granularité du détail élimine effectivement l'essentiel du risque idiosyncratique, ce qui reste — et qui domine alors la volatilité résiduelle des pertes — est exactement le risque systématique que l'ASRF isole comme seul facteur pertinent. Le « côté obscur » de ce chapitre, où « un facteur de risque systématique et non anticipé » affecte « simultanément un grand nombre des crédits du portefeuille », n'est ainsi rien d'autre que la matérialisation — de façon soudaine et extrême — de ce même risque systématique résiduel que l'ASRF avait, par construction, désigné comme l'unique source de risque non diversifiable d'un portefeuille de détail par ailleurs granulaire.

- (c) La crise des subprimes, où « les prix de l'immobilier ont chuté à peu près simultanément à travers une large partie de l'économie américaine », revient précisément à une hausse brutale et généralisée, pour un sous-ensemble massif du portefeuille hypothécaire résidentiel américain, des corrélations de défaut — bien au-delà de leur niveau « généralement faible mais positif » évoqué par le chapitre 3 comme condition des « bénéfices de diversification considérables » habituellement observés dans les portefeuilles de crédit. Cette hausse des corrélations érode mécaniquement le bénéfice de diversification sur lequel repose tout le raisonnement du chapitre 3 justifiant le traitement de l'EL comme simple coût d'exploitation intégré à la tarification : ce raisonnement suppose implicitement des corrélations de défaut ordinaires, pas une corrélation quasi unitaire sur un segment entier du marché. On peut donc dire que la crise des subprimes a produit des pertes dont l'ampleur a débordé ce que le multiplicateur de capital « entre 7,0 et 7,5 » du chapitre 3 était censé couvrir, précisément parce que ce multiplicateur — calibré au niveau de confiance visé de 99,97 % — l'a été sur la base de la structure de corrélation *ordinaire* des portefeuilles de détail, et non sur le scénario extrême où cette corrélation bondit soudainement vers des niveaux proches de l'unité pour un sous-ensemble massif du portefeuille : un capital économique dimensionné pour une UL « normale » se trouve alors, par construction, sous-calibré face à une UL réalisée hors de toute mesure historique.
- (d) Le chapitre 2 mentionne « le ratio prêt/valeur du collatéral » comme une seule ligne, parmi de nombreuses autres composantes (autorité de prêt, type de prêts, tarification, maturités, suivi des impayés, limite sur l'encours total, reconnaissance de la dépréciation, dette renégociée), d'une politique de prêt bien conçue valable indifféremment pour l'ensemble des catégories de crédit de la banque. Ce chapitre développe, pour le seul crédit hypothécaire résidentiel, une grille de souscription complète combinant le type de documentation, le score FICO, le ratio prêt/valeur (LTV) *et* le ratio dette/revenu (DTI), le type d'occupation, le type de bien, le type de paiement et le stade du cycle économique — un dispositif spécifique à un seul produit, bien plus riche que la simple mention générique du chapitre 2. Le durcissement post-crise décrit par ce chapitre — retour vers une « documentation complète, des scores de crédit généralement supérieurs à 680, des apports personnels plus substantiels » — constitue précisément un renforcement, appliqué concrètement au crédit hypothécaire résidentiel, de cette même exigence générique du chapitre 2 : des apports personnels plus substantiels ne sont rien d'autre qu'un ratio prêt/valeur du collatéral (LTV) plus faible, c'est-à-dire un durcissement direct du critère générique posé, sans le chiffrer, par le chapitre 2 — ce chapitre lui donne un seuil opérationnel concret (LTV réduit, en miroir du score FICO relevé au-dessus de 680) là où le chapitre 2 se contentait d'en poser le principe.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le profil de précision cumulée (CAP) d'une grille de score, chiffré

On a $N = 5\,000$, 250 défauts observés, $D = 5\%$, et la répartition des défauts par quintile (150, 60, 25, 10, 5).

- (a) Le tableau du profil CAP (population cumulée en abscisse, défauts cumulés en pourcentage en ordonnée) est :

Quintile cumulé	1	1-2	1-3	1-4	1-5
Population cumulée (%)	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Défauts cumulés (%)	60,00	84,00	94,00	98,00	100,00

La courbe CAP effective se situe entièrement au-dessus de la diagonale du modèle aléatoire (qui relierait linéairement (0, 0) à (100, 100), avec par exemple 40 % de défauts cumulés capturés après 40 % de la population) : dès le premier quintile — le 20 % de la population jugé le plus risqué par le score — 60 % de tous les défauts de l'année sont déjà capturés, très supérieur aux 20 % qu'un modèle purement aléatoire capturerait à ce stade. Le modèle discrimine donc nettement mieux que le hasard, sans toutefois atteindre la performance d'un modèle parfait, qui concentrerait 100 % des défauts dans les seuls 5 % les plus risqués de la population (le taux de défaut global).

- (b) L'aire sous la courbe CAP effective, calculée par la méthode des trapèzes sur les cinq segments de quintile, est

$$A_{\text{modèle}} = 0,20 \times \frac{0+0,60}{2} + 0,20 \times \frac{0,60+0,84}{2} + 0,20 \times \frac{0,84+0,94}{2} + 0,20 \times \frac{0,94+0,98}{2} + 0,20 \times \frac{0,98+1,00}{2} = \mathbf{0,7720}.$$

On en déduit $A_R = 0,7720 - 0,5 = \mathbf{0,2720}$, et $A_P = (1 - D)/2 = (1 - 0,05)/2 = \mathbf{0,4750}$. Le ratio de précision de la grille est donc

$$AR = \frac{A_R}{A_P} = \frac{0,2720}{0,4750} = \mathbf{0,5726}, \text{ soit } \mathbf{57,26\%}.$$

Cette valeur, nettement supérieure à 0 (modèle sans pouvoir discriminant) mais assez éloignée de 1 (modèle parfait), signale une grille de score dotée d'un pouvoir discriminant réel et significatif, sans être exceptionnelle : la moitié environ de l'écart entre un modèle aléatoire et un modèle parfait est comblée par cette grille.

- (c) En refusant les quintiles 1 et 2 (les 40 % les plus risqués), la population acceptée se limite aux quintiles 3, 4 et 5, soit 3 000 emprunteurs, parmi lesquels $25 + 10 + 5 = \mathbf{40}$ défauts subsistent. Le taux de mauvais comptes parmi la population acceptée est donc $40/3\,000 = \mathbf{1,3333\%}$, contre un taux de défaut global de 5 % sur la population totale — soit une réduction relative de $(5,00 - 1,3333)/5,00 = \mathbf{73,33\%}$ du taux de mauvais comptes. Ce seul cutoff exclut par ailleurs $150 + 60 = 210$ défauts sur les 250 de l'échantillon, soit $210/250 = \mathbf{84,00\%}$ de l'ensemble des défauts — en ne rejetant que 40 % de la population totale, la banque élimine ainsi plus des quatre cinquièmes du risque de défaut de son portefeuille d'origine.
- (d) Avec la nouvelle répartition des défauts (100, 70, 45, 20, 15), les défauts cumulés en pourcentage deviennent 40,00 %, 68,00 %, 86,00 %, 94,00 % et 100,00 %. L'aire sous cette nouvelle courbe est

$$A_{\text{modèle, dégradé}} = 0,20 \times \frac{0+0,40}{2} + 0,20 \times \frac{0,40+0,68}{2} + 0,20 \times \frac{0,68+0,86}{2} + 0,20 \times \frac{0,86+0,94}{2} + 0,20 \times \frac{0,94+1,00}{2} = \mathbf{0,6760},$$

d'où $A_R^{\text{dégradé}} = 0,6760 - 0,5 = \mathbf{0,1760}$, et — A_P étant inchangée, puisque le taux de défaut global reste 5 % — $AR^{\text{dégradé}} = 0,1760/0,4750 = \mathbf{0,3705}$, soit $\mathbf{37,05\%}$. Le ratio de précision chute ainsi de 57,26 % à 37,05 %, soit une perte de $\mathbf{20,21}$ points de pourcentage — une dégradation substantielle du pouvoir discriminant de la grille, la moitié seulement des premiers défauts étant désormais capturée dès le premier quintile (40 %, contre 60 % un an plus tôt) alors que le taux de défaut

global reste identique, 5 %. Cette chute correspond exactement au second mécanisme évoqué par le cours — « le comportement de la population change au point de modifier les variables associées à une probabilité élevée de défaut », puisque le taux de défaut global n'a pas changé mais sa répartition par quintile de score, si — de sorte que la banque **doit** réviser sa grille : une chute de plus de 20 points de AR en un an, à taux de défaut global inchangé, signale que le score ne classe plus les emprunteurs par ordre de risque avec la même fiabilité qu'à sa calibration initiale.

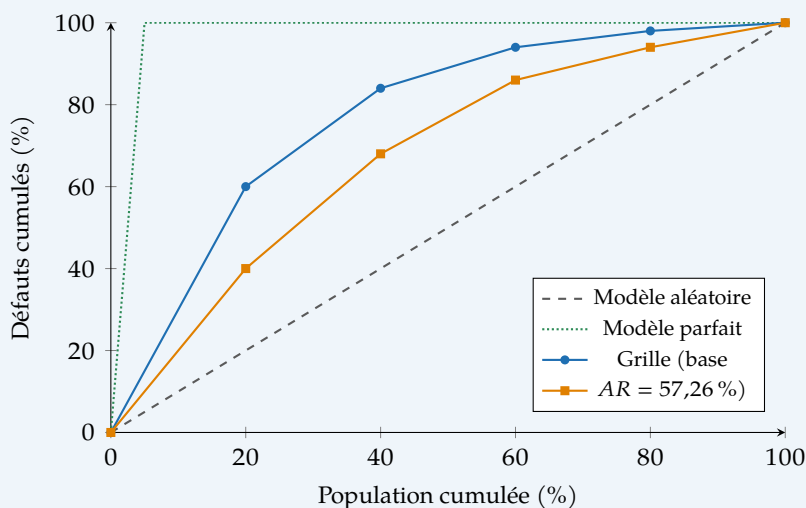


FIG. 1 : Profil de précision cumulée (CAP) de la grille de score : cas de base contre un an plus tard. Le ratio de précision AR mesure la part de l'écart entre la diagonale aléatoire et le modèle parfait effectivement comblée par la grille ; il chute de 57,26 % à 37,05 %.

Corrigé de l'exercice 6 — Tarification par le risque (RBP) et anti-sélection, chiffrées

On a trois segments (I, II, III) de PD respectives 1,0 %, 3,0 %, 6,0 %, de $\varepsilon = 3 \times PD$ respectifs 3,0 %, 9,0 %, 18,0 %, de volumes prévus 40, 35, 25 millions, $LGD = 60$ % pour tous, coût de financement 2,5 %, coût opérationnel 1,0 %, et $ROE = 12$ %.

- (a) Pour chaque segment, le taux d'EL vaut $PD \times LGD$ et le taux de coût du capital vaut $ROE \times \varepsilon \times LGD$; par exemple pour le segment I, taux d'EL = $0,01 \times 0,60 = 0,6000$ % et taux de coût du capital = $0,12 \times 0,03 \times 0,60 = 0,2160$ %, d'où un taux RBP = $2,5 + 1,0 + 0,6000 + 0,2160 = 4,3160$ % ; le même calcul donne, pour les segments II et III :

Segment	Taux d'EL	Coût du capital	Taux RBP
I	0,6000 %	0,2160 %	4,3160 %
II	1,8000 %	0,6480 %	5,9480 %
III	3,6000 %	1,2960 %	8,3960 %

- (b) La PD moyenne pondérée par les volumes est $\overline{PD} = (40 \times 1,0 + 35 \times 3,0 + 25 \times 6,0) / 100 = (40 + 105 + 150) / 100 = 2,9500$ %, et le ε moyen pondéré est $\bar{\varepsilon} = 3 \times \overline{PD} = (40 \times 3,0 + 35 \times 9,0 + 25 \times 18,0) / 100 = (120 + 315 + 450) / 100 = 8,8500$ %. Le taux d'EL du prix unique est $2,9500 \% \times 0,60 = 1,7700$ %, son taux de coût du capital $0,12 \times 8,8500 \% \times 0,60 = 0,6372$ %, d'où un taux unique de $2,5 + 1,0 + 1,7700 + 0,6372 = 5,9072$ %. Comparé aux taux RBP propres à chaque segment : le segment I (4,3160 %) est **sur-tarifé** de $5,9072 - 4,3160 = 1,5912$ point par le prix unique ; le segment II (5,9480 %) est très légèrement **sous-tarifé**, de seulement $5,9480 - 5,9072 = 0,0408$ point, quasiment à l'équilibre ; le segment III (8,3960 %) est nettement **sous-tarifé**, de $8,3960 - 5,9072 = 2,4888$ points.
- (c) Dans un marché concurrentiel, un client du segment I — à qui le prix unique de 5,9072 % facture 1,5912 point de plus que son risque réel ne le justifie — trouvera ailleurs, chez un concurrent pratiquant une tarification par le risque différenciée, une offre proche de 4,3160 % nettement

plus avantageuse : il quittera la banque ou n'y souscrira pas, d'où une contraction attendue du volume du segment I. À l'inverse, un client du segment III bénéficie, au prix unique, d'un taux inférieur de 2,4888 points à son coût économique réel de 8,3960 % : ce tarif exceptionnellement avantageux au regard de son propre risque l'incite à rester, voire à emprunter davantage auprès de cette banque plutôt qu'ailleurs, d'où une expansion attendue du volume du segment III — exactement le mécanisme d'anti-sélection par lequel « la banque attire surtout les clients à haut risque... tout en décourageant les clients à faible risque ».

- (d) Avec les nouveaux volumes (20, 35, 37,5 millions, total 92,5 millions), la PD moyenne pondérée devient $\overline{PD}' = (20 \times 1,0 + 35 \times 3,0 + 37,5 \times 6,0) / 92,5 = (20 + 105 + 225) / 92,5 = 350 / 92,5 = 3,7838 \%$, et $\bar{\epsilon}' = 3 \times \overline{PD}' = 11,3514 \%$. Le taux d'EL requis devient $3,7838 \% \times 0,60 = 2,2703 \%$, le taux de coût du capital $0,12 \times 11,3514 \% \times 0,60 = 0,8173 \%$, d'où un taux RBP requis à l'équilibre de $2,5 + 1,0 + 2,2703 + 0,8173 = 6,5876 \%$ pour ce nouveau mix. Si la banque maintient son prix unique initial de 5,9072 %, l'écart avec ce nouveau taux d'équilibre est de $6,5876 - 5,9072 = 0,6804$ point de taux — l'anti-sélection amorcée en (c) a donc bien dégradé le profil de risque moyen du portefeuille, rendant le prix unique initial *encore davantage* insuffisant qu'il ne l'était déjà. Rapporté au nouveau volume total de 92,5 millions, ce déficit de tarification représente une perte de marge annuelle approximative de $0,6804 \% \times 92,5 = 0,6293$ million (soit environ 629 300 en unité monétaire du portefeuille) — une spirale d'anti-sélection qui, si elle n'est pas corrigée par une révision du prix unique ou par un retour à une tarification différenciée, continuerait de s'auto-alimenter au fil des renouvellements de contrats.

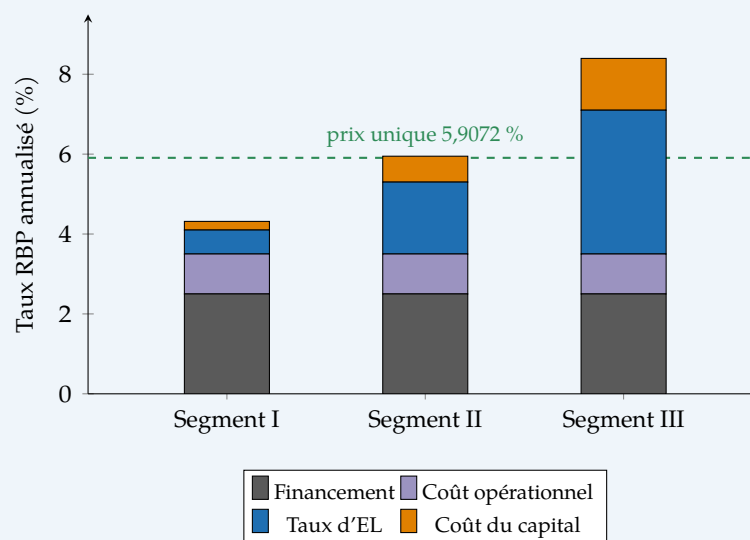


FIG. 2 : Décomposition du taux RBP par segment (financement, coût opérationnel, EL, coût du capital) contre le prix unique (5,9072 %) : le segment I est sur-tarifé, le segment III nettement sous-tarifé par le prix unique.